

1. Детектор анаграмм

Вам нужно проверить, являются ли две строки анаграммами (состоят ли они из одних и тех же букв в разном порядке).

Задание: Даны две строки. Проверьте, можно ли из первой строки собрать вторую.

2. Смена регистра "CamelCase" в "snake_case"

В разных языках программирования разные правила именования. Вам нужно перевести переменную из стиля Python в стиль других языков.

Задание: Дана строка `myVariableName`. Превратите её в `my_variable_name`.

3. Самое длинное слово в тексте

Вы пишете анализатор текстов.

Задание: Дан текст. Найдите в нем самое длинное слово и выведите его длину. Если таких слов несколько, выведите первое встретившееся.

4. Валидатор "Супер-пароля"

Система безопасности требует сложный пароль.

Задание: Проверьте строку на соответствие 4 правилам:

1. Длина не менее 8 символов.
2. Есть хотя бы одна заглавная буква.
3. Есть хотя бы одна цифра.
4. Есть хотя бы один спецсимвол (например, `!`, `@`, `#`).

Результат: Выведите "Пароль принят" или список того, чего не хватает.

5. Переворот слов, но не предложения

Нужно зашифровать текст так, чтобы порядок слов остался прежним, но сами слова читались задом наперед.

Задание: Дана строка "Python это круто". Должно получиться: "nohtyP отэ отурк".

6. Сжатие строки (RLE — Run-Length Encoding)

Чтобы сэкономить место, вы решили сжимать повторяющиеся символы.

Задание: Превратите строку `aaabbcccd` в `a3b2c4d1`.

Логика: Идите по строке циклом и считайте, сколько раз символ повторяется подряд. Как только символ сменился — записывайте старый символ и его количество в результат.

7. Удаление лишних пробелов (Clean Text)

Пользователь скопировал текст, и там между словами оказалось по 5–10 пробелов.

Задание: Напишите программу, которая заменяет любую последовательность пробелов на один единственный пробел.

Ограничение: Нельзя использовать метод `replace()`, только циклы и проверку символов.

8. Сдвиг Цезаря (Простой шифр)

Нужно зашифровать сообщение, сдвинув каждую букву по алфавиту на *K* позиций.

Задание: Дана строка из английских строчных букв и число *K*. Каждая буква должна замениться на ту, что идет через *K* шагов в алфавите (после *z* идет *a*).

9. Поиск подстроки без `find()` и `in`

Вам нужно реализовать собственный поисковый движок.

Задание: Даны две строки: "Текст" и "Подстрока". Найдите индекс первого вхождения подстроки в текст.

Ограничение: Используйте только циклы и сравнение срезов.

10. Форматирование текста "По ширине"

Вы пишете простейший текстовый редактор.

Задание: Дан список слов. Нужно собрать их в одну строку так, чтобы общая длина строки была ровно *N* символов (например, 30). Недостающее место нужно равномерно заполнить пробелами между словами.

Сложность: Вам нужно посчитать общее количество пробелов, которое нужно добавить, и распределить их между словами.